

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié par le règlement de la Commission (UE) 2020/878

Version 6.10
Date de révision 24.12.2025
Date d'impression 25.12.2025

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateurs de produit

Nom du produit : Tétraborate de sodium décahydrate

Code Produit : 31457
Marque : SIGALD
No.-Index : 005-011-01-1
No REACH : 01-2119490790-32-XXXX
No.-CAS : 1303-96-4

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées : Substances chimiques de laboratoire, Fabrication de substances

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Merck Life Science S.A.S
80 Rue de Luzais
F-38297 SAINT QUENTIN FALLAVIER CEDEX

Téléphone : +33 (0)1 85 16 94 34
Adresse e-mail : servicetechnique@merckgroup.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'Appel : +33 (0)9 75 18 14 07 (CHEMTREC)
d'Urgence : +33 (0)1 45 42 59 59 (I.N.R.S.)

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Irritation oculaire, Catégorie 2 H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

Toxicité pour la reproduction, Catégorie 1B H360FD: Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.

2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger : H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.

Conseils de prudence : **Prévention:**
P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
P264 Se laver la peau soigneusement après manipulation.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

Intervention:

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308 + P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Etiquetage supplémentaire

Réservé aux utilisateurs professionnels.

Etiquetage Réduit (<= 125 ml)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Danger

Mentions de danger
H360FD

Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus.

Conseils de prudence
P202

Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.

P280

Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

P308 + P313

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

Informations
Additionnelles sur les
Dangers

aucun(e)

2.3 Autres dangers

Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

Informations écologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Informations toxicologiques: La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1 Substances

Nom de la substance : Boraxdecahydrate

No.-Index : 005-011-01-1

No.-CE : 215-540-4

Composants

Nom Chimique	No.-CAS No.-CE	Concentration (% w/w)	Facteur M, SCL, ATE
Boric acid (H ₂ B ₄ O ₇), disodium salt, decahydrate	1303-96-4	>= 90 - <= 100	

RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

Conseils généraux : Montrer cette fiche de données de sécurité au médecin traitant.

En cas d'inhalation : En cas d'inhalation: faire respirer de l'air frais. Consulter un médecin.

En cas de contact avec la peau : En cas de contact avec la peau: Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/ se doucher.

Consulter un médecin.

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| En cas de contact avec les yeux | : | En cas de contact avec les yeux : rincer abondamment à l'eau.
Consulter un ophtalmologiste.
Enlever les lentilles de contact. |
| En cas d'ingestion | : | En cas d'ingestion: Faire boire immédiatement de l'eau (maximal 2 verres).
Consulter un médecin. |

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Les principaux symptômes et effets connus sont décrits sur l'étiquetage (voir section 2.2) et/ou section 11

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Donnée non disponible

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Moyens d'extinction

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| Moyens d'extinction appropriés | : | Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche. |
| Moyens d'extinction inappropriés | : | Aucune limitation concernant les agents d'extinction pour cette substance/ce mélange. |

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- | | | |
|--|---|---|
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : | Non combustible.

Possibilité d'émanation de vapeurs dangereuses en cas d'incendie à proximité. |
| Produits de combustion dangereux | : | borane/oxyde de bore,

Oxydes de sodium |

5.3 Conseils aux pompiers

- | | | |
|---|---|---|
| Équipements de protection particuliers des pompiers | : | Présence dans la zone de danger uniquement avec un appareil respiratoire autonome. Pour éviter le contact avec la peau respecter une distance de sécurité et porter des vêtements de protection appropriés. |
| Information supplémentaire | : | Rabattre les gaz/les vapeurs/le brouillard à l'aide d'eau pulvérisée.
Empêcher les eaux d'extinction du feu de contaminer les eaux de surface ou le réseau d'alimentation souterrain. |

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles : Conseil pour les non-secouristes:
Eviter l'inhalation des poussières.
Eviter le contact avec la substance.
Assurer une ventilation adéquate.
Evacuer la zone dangereuse, respecter les procédures d'urgence, consulter un spécialiste.

Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage : Recouvrir les drains. Collecter, lier et pomper les produits répandus.
Respecter les éventuelles restrictions concernant les matériaux (voir sections 7 et 10).
Récupérer avec précaution. Acheminer vers l'élimination. Nettoyer.
Eviter la formation de poussière.

6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour des considérations sur l'élimination, voir la section 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation sans danger : Travailler sous une hotte. Ne pas inhaler la substance/le mélange.

Mesures d'hygiène : Enlever immédiatement tout vêtement souillé.
Protection préventive de la peau. Se laver les mains et le visage après le travail.

Pour les précautions, voir section 2.2

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Information supplémentaire sur les conditions de stockage : Bien fermé. A l'abri de l'humidité. Conserver dans un endroit bien ventilé. Conserver sous clé ou dans une zone accessible uniquement aux personnes qualifiées ou autorisées.

Classe de stockage (Allemagne) (TRGS 510) : 6.1D, Non-combustible, toxicité aiguë Cat. 3 / matières dangereuses toxiques ou matières dangereuses provoquant des effets chroniques

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Hormis les utilisations mentionnées à la section 1.2, aucune autre utilisation

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle**8.1 Paramètres de contrôle****Limites d'exposition professionnelle**

Composants	No.-CAS	Type de valeur (Type d'exposition)	Paramètres de contrôle	Base
Boric acid (H ₂ B ₄ O ₇), disodium salt, decahydrate	1303-96-4	VME	5 mg/m ³	FR VLE
Information supplémentaire: Toxique pour la reproduction de catégorie 1B - Substances devant être assimilées à des substances toxiques pour la reproduction pour l'homme, Valeurs limites admises (circulaires)				

Dose dérivée sans effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Nom de la substance	Utilisation finale	Voies d'exposition	Effets potentiels sur la santé	Valeur
Boraxdecahydrate	DNEL travailleurs, court terme	par inhalation	Effets locaux	2,52 mg/m ³
	Remarques: Exprimé comme, Bore			
	DNEL travailleurs, long terme	dermal(e)	Effets systémiques	68 mg/kg
	Remarques: Exprimé comme, Bore			
	DNEL travailleurs, long terme	par inhalation	Effets systémiques	1,45 mg/m ³
	Remarques: Exprimé comme, Bore			
	DNEL travailleurs, long terme	par inhalation	Effets locaux	2,52 mg/m ³
	Remarques: Exprimé comme, Bore			
	DNEL consommateur, court	oral	Effets systémiques	0,17 mg/kg
	Remarques: Exprimé comme, Bore			
	DNEL consommateur, court	par inhalation	Effets locaux	2,52 mg/m ³
	Remarques: Exprimé comme, Bore			
	DNEL consommateur, long terme	dermal(e)	Effets systémiques	34,3 mg/kg
	Remarques: Exprimé comme, Bore			
	DNEL consommateur	par inhalation	Effets systémiques	0,73 mg/m ³

	ur, long terme			
	Remarques:Exprimé comme, Bore			
	DNEL consommateur, long terme	oral	Effets systémiques	0,17 mg/kg
	Remarques:Exprimé comme, Bore			
	DNEL consommateur, long terme	par inhalation	Effets locaux	2,52 mg/m3
	Remarques:Exprimé comme, Bore			

Concentration prédite sans effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Nom de la substance	Compartiment de l'Environnement	Valeur
Boraxdecahydrate	Eau douce	2,9 mg/l
	Remarques:Exprimé comme, Bore	
	Eau de mer	2,9 mg/l
	Remarques:Exprimé comme, Bore	
	Dégagement intermittent d'eau	13,7 mg/l
	Remarques:Exprimé comme, Bore	
	Station de traitement des eaux usées	10 mg/l
	Remarques:Exprimé comme, Bore	
	Sol	5,7 mg/kg
	Remarques:Exprimé comme, Bore	

8.2 Contrôles de l'exposition

Équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : Utilisez un équipement de protection des yeux, testé et approuvé selon normes gouvernementales en vigueur, telles que NIOSH (US) or EN 166(EU).
Lunettes de sécurité

Protection des mains

Matériel : Caoutchouc nitrile
Délai de rupture : 480 min
Épaisseur du gant : 0,11 mm
Indice de protection : Contact total
Fabricant : KCL 741 Dermatrill® L

Matériel : Caoutchouc nitrile
Délai de rupture : 480 min
Épaisseur du gant : 0,11 mm
Indice de protection : Contact par éclaboussures
Fabricant : KCL 741 Dermatrill® L

Remarques : Cette recommandation concerne uniquement le produit repris dans la fiche de données de sécurité que nous fournissons et uniquement pour l'utilisation indiquée. En cas de solution ou de mélange avec d'autres substances et/ou de conditions différentes de celles de la norme EN 16523-1, contactez le

fournisseur de gants agréé CE, (par exemple: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).

Protection de la peau et du corps : vêtements de protection
Protection respiratoire : nécessaire en cas de formation de poussières.

Nos recommandations sur la protection respiratoire filtrante sont basées sur les normes suivantes : DIN EN 143, DIN 14387 et d'autres normes afférentes en lien avec le système de protection respiratoire utilisé.

Type de Filtre : Filtre de type P3
recommandé:

L'entrepreneur doit s'assurer que la maintenance, le nettoyage et le contrôle des dispositifs de protection respiratoire sont exécutés conformément aux instructions du fabricant. Ces mesures doivent être correctement documentées.

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Conseil : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : solide

Forme : cristallin (cristalline)

Couleur : blanc

Odeur : inodore

Seuil olfactif : Non applicable

Point/ intervalle de fusion : 75 °C
Dégage de l'eau de cristallisation

Point d'ébullition : Donnée non disponible

Inflammabilité : Donnée non disponible

Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure : Non applicable

Limite d'explosivité, inférieure / Limite : Non applicable

d'inflammabilité inférieure

Point d'éclair : Non applicable

Température d'auto-inflammation : incombustible

Température de décomposition : Donnée non disponible

pH : 9,0 - 9,5 (25 °C)
Concentration: 38,1 g/l

Viscosité, dynamique : Donnée non disponible

Viscosité, cinématique : Donnée non disponible

Temps d'écoulement : Donnée non disponible

Solubilité(s)
Hydrosolubilité : 38,1 g/l (20 °C)
complètement soluble

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Non applicable pour les substances inorganiques

Pression de vapeur : 0,213 hPa (20 °C)

Densité relative : Donnée non disponible

Densité : 1,73 g/mL (25 °C)

Densité de vapeur relative : Donnée non disponible

Caractéristiques de la particule : Donnée non disponible

9.2 Autres informations

Explosifs : Non classé parmi les explosifs.

Propriétés comburantes : non

Vitesse de combustion : Donnée non disponible

Taux d'évaporation : Donnée non disponible

Poids moléculaire : 381,37 g/mol

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Donnée non disponible

10.2 Stabilité chimique

La production est chimiquement stable dans conditions ambiantes standard (température ambiante).

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réactions dangereuses : Possibilité de réactions violentes avec :
oxydants forts
Acides
sel de métaux

10.4 Conditions à éviter

Conditions à éviter : aucune information disponible

10.5 Matières incompatibles

Donnée non disponible

10.6 Produits de décomposition dangereux

En cas d'incendie : voir section 5

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

DL50 Oral(e) - Rat - mâle - > 2.500 mg/kg

(OCDE ligne directrice 401)

CL50 Inhalation - Rat - mâle et femelle - 4 h - > 2,12 mg/l - poussières/brouillard

(OCDE ligne directrice 403)

Remarques: Cette valeur est indiquée par analogie aux substance suivantes : acide borique

DL50 Dermale - Lapin - mâle et femelle - > 2.000 mg/kg

Remarques: (ECHA)

Cette valeur est indiquée par analogie aux substance suivantes : Sodium tetraborate pentahydrate

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Peau - Lapin

Résultat: Pas d'irritation de la peau - 24 h

Remarques: (ECHA)

Cette valeur est indiquée par analogie aux substance suivantes : Sodium tetraborate pentahydrate

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Yeux - Lapin

Résultat: Provoque une sévère irritation des yeux. - 14 Jrs
(OCDE ligne directrice 405)

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Test de Buehler - Cochon d'Inde

Résultat: négatif
(OCDE ligne directrice 406)

Mutagenicité sur les cellules germinales

Type de Test: essais d'échange de chromatides sœurs

Système d'essais: Cellules d'ovaires de hamster chinois

Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique

Résultat: négatif

Remarques: (par analogie aux composés similaires)

Type de Test: Test de Ames

Système d'essais: S. typhimurium

Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique

Méthode: OCDE ligne directrice 471

Résultat: négatif

Type de Test: Essai in vitro de mutation génique sur cellules de mammifères

Système d'essais: Cellules de lymphome de souris

Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique

Méthode: OCDE ligne directrice 476

Résultat: négatif

Type de Test: Test du micronoyau

Espèce: Souris

Voie d'application: Oral(e)

Méthode: OCDE ligne directrice 474

Résultat: négatif

Cancérogénicité

Donnée non disponible

Toxicité pour la reproduction

Peut nuire au fœtus.

Peut nuire à la fertilité.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Donnée non disponible

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Donnée non disponible

Danger par aspiration

Donnée non disponible

11.2 Information supplémentaire**Propriétés perturbant le système endocrinien****Produit:**

Evaluation

La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le

Toxicité à dose répétée - Rat - mâle et femelle - Oral(e) - 2 a - Dose sans effet toxique observé - 100 mg/kg - Dose la plus faible avec effet toxique observé - 334 mg/kg
Remarques: (ECHA)

RTECS: VZ2275000

Des études sur l'alimentation des rats, souris et chiens, à hautes doses, ont démontré des effets sur la fertilité. Des études avec l'acide borique chimiquement liée chez le rat, la souris et le lapin, à hautes doses, démontrent des effets sur le développement du fœtus, comprenant perte de poids et modifications squelettiques mineures. Les doses administrées étaient largement supérieures à celles auxquelles seraient normalement exposés les humains. Des études épidémiologiques chez l'homme ne montrent pas d'augmentation des maladies pulmonaires chez les populations qui travaillent avec des expositions chroniques aux poussières d'acide borique et de borate de sodium. Une étude récente sur les conditions normales d'exposition aux poussières de bore ne montre pas d'effets sur la fertilité.

A notre connaissance, les propriétés chimiques, physiques et toxicologiques n'ont pas été complètement étudiées.

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1 Toxicité

Composants:

Boric acid (H2B4O7), disodium salt, decahydrate:

Toxicité pour les poissons : Remarques: Donnée non disponible

12.2 Persistance et dégradabilité

Composants:

Boric acid (H2B4O7), disodium salt, decahydrate:

Biodégradabilité : Remarques: Les méthodes pour déterminer la biodégradabilité ne sont pas valables pour les substances inorganiques.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Composants:

Boric acid (H2B4O7), disodium salt, decahydrate:

Bioaccumulation : Remarques: En raison du coefficient de partage n-octanol/eau, on ne peut s'attendre à une accumulation dans l'organisme.

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Remarques: Non applicable pour les substances inorganiques

12.4 Mobilité dans le sol

Donnée non disponible

12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Produit:

Evaluation : Cette substance/ce mélange ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Produit:

Evaluation : La substance/Le mélange ne contient pas de composants considérés comme ayant des propriétés perturbatrices du système endocrinien selon l'article 57(f) de REACH ou le règlement délégué de la Commission (UE) 2017/2100 ou le règlement de la Commission (EU) 2018/605 à des niveaux de 0,1 % ou plus.

Donnée non disponible

12.7 Autres effets néfastes

Composants:

Boric acid (H₂B₄O₇), disodium salt, decahydrate:

Information écologique supplémentaire : Herbicide

Tout déversement dans l'environnement doit être évité.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Les déchets doivent être éliminés conformément aux réglementations locales et chimiques dans les conteneurs d'origine. Pas de mélange avec d'autres déchets. Traiter les conteneurs non nettoyés comme le produit lui-même.

Avis sur la directive des déchets 2008/98 / CE.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification

ADR : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

IMDG : Non réglementé comme étant une marchandise

dangereuse

IATA_P : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU

ADR : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

IMDG : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

IATA_P : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

14.3 Classe(s) de danger pour le transport

ADR : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

IMDG : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

IATA_P : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

14.4 Groupe d'emballage

ADR : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

IMDG : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

IATA (Cargo) : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

IATA_P (Passager) : Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

14.5 Dangers pour l'environnement

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Remarques : Produit non dangereux au sens des réglementations pour le transport.

14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

REACH - Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de : Les conditions de limitation pour les entrées suivantes

certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux (Annexe XVII)

doivent être prises en compte:
Numéro sur la liste 75: Si vous avez l'intention d'utiliser ce produit comme encre de tatouage, veuillez contacter votre fournisseur.

REACH - Listes des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d'une autorisation (Article 59).

Interdite et/ou contrôlée
: Boric acid (H₂B₄O₇), disodium salt, decahydrate

Règlement (CE) N° 2024/590 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

: Non applicable

Règlement (UE) 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte)

: Non applicable

REACH - Liste des substances soumises à autorisation (Annexe XIV)

: Non applicable

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

Non applicable

Maladies Professionnelles : Non applicable
(R-461-3, France)

Autres réglementations:

Prenez note de la directive 92/85/CEE relative à la protection de la maternité ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

Prenez note de la directive 94/33/CE relative à la protection des jeunes au travail ou de réglementations nationales plus strictes, le cas échéant.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Une Évaluation de la Sécurité Chimique a été faite pour cette substance.

RUBRIQUE 16: Autres informations

Texte complet pour autres abréviations

FR VLE : Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France
FR VLE / VME : Valeur limite de moyenne d'exposition

ADN - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures; ADR - Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par la route; AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CLP - Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances;

règlement (CE) n° 1272/2008; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECHA - Agence européenne des produits chimiques; EC-Number - Numéro de Communauté européenne; ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; RID - Règlement concernant le transport international des marchandises dangereuses par chemin de fer; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; SVHC - substance extrêmement préoccupante; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TRGS - Règle technique pour les substances dangereuses; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable

Information supplémentaire

Autres informations : Les informations ci-dessus ont été préparées sur la base des renseignements disponibles les plus sûrs. Elles ne prétendent pas être exhaustives et devront être considérées comme un guide. Le groupe Sigma-Aldrich, ne pourra être tenu responsable des dommages résultant de l'utilisation ou de tout contact avec le produit sus-mentionné. Voir verso de la facture ou du bulletin de livraison pour nos termes et conditions de vente.
Copyright 2025 Sigma-Aldrich Co. LLC. Copies en papier autorisées pour usage interne uniquement.

La marque présente en en-tête et/ou en pied de page de ce document peut différer visuellement de celle figurant sur le produit acheté, car nous sommes en phase de mise en œuvre de notre nouvelle marque. Cependant, toutes les informations dans le document qui concernent le produit demeurent inchangées et correspondent au produit commandé. Pour de plus amples informations, veuillez contacter mlsbranding@sial.com.

FR / FR

Annexe: Scénario d'exposition

Utilisations identifiées:

Utilisation: Utilisation industrielle

SU3: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels
SU3, SU 10: Utilisations industrielles: Utilisations de substances en tant que telles ou en préparations sur sites industriels, Formulation [mélange] de préparations et/ ou reconditionnement (sauf alliages)
PC19: Intermédiaire PC39: Cosmétiques, produits de soins personnels
PROC1: Utilisation dans des processus fermés, exposition improbable PROC2: Utilisation dans des processus fermés continus avec exposition momentanée maîtrisée PROC3: Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation) PROC4: Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition. PROC5: Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ ou importants) PROC8a: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées PROC8b: Transfert de substance ou de préparation (chargement/ déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées PROC9: Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage) PROC14: Production de préparations ou d'articles par pastillage, compression, extrusion, granulation PROC15: Utilisation en tant que réactif de laboratoire PROC22: Opérations de traitement potentiellement fermées (avec des minéraux/ métaux) à haute température; dans un cadre industriel PROC23: Opérations de traitement et de transfert ouvertes (avec des minéraux/ métaux) à haute température
ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b: Formulation de préparations, Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication dans des processus et des produits, qui ne deviendront pas partie intégrante des articles, Utilisation industrielle ayant pour résultat la fabrication d'une autre substance (utilisation d'intermédiaires), Utilisation industrielle d'adjuvants de fabrication réactifs

Utilisation: Utilisation professionnelle

SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
SU 22: Utilisations professionnelles: Domaine public (administration, éducation, spectacle, services, artisans)
PC39: Cosmétiques, produits de soins personnels
ERC8a, ERC8d: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

Utilisation: Utilisation par les consommateurs

SU 21: Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)

SU 21: Utilisations par des consommateurs: Ménages privés (= public général = consommateurs)

PC39: Cosmétiques, produits de soins personnels
--

ERC8a, ERC8d: Utilisation intérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts, Utilisation extérieure à grande dispersion d'adjuvants de fabrication en systèmes ouverts

1. Titre court du scénario d'exposition: Utilisation industrielle

Groupes d'utilisateurs principaux	: SU3
Secteurs d'utilisation finale	: SU3, SU 10
Catégorie de produit chimique	: PC19, PC39
Catégories de processus	: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22, PROC23
Catégories de rejet dans l'environnement	: ERC2, ERC4, ERC6a, ERC6b:

2. Scénario d'exposition**2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC2****Quantité utilisée**

Quantité annuelle par site	: 950 t
Remarques	: Exprimé comme, Bore

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière)	: 10
-------------------------------	------

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Nombre de jours d'émission par année	: 200
Facteur d'Emission ou de Libération: Air	: 0,0004 %
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau	: 0,008 %

Conditions et mesures techniques / Mesures organisationnelles

Air	: lavage de l'air rejeté, Filtre en tissu, Cyclones à air pour la récupération des poussières, Précipitation électrostatique pour collecter les poussières.
-----	---

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Type de Station de Traitement : Station municipale de traitement des eaux usées des Eaux Usées

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées : 2.000 m3/j

Pourcentage retiré des eaux usées : 0 %

La concentration dans les STP doit être inférieure à la PNEC STP respective

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Méthodes d'élimination : Éliminer les déchets dangereux en conformité avec les réglementations locales et nationales.

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Évaluation de la Sécurité Chimique selon REACH

Balayer ou aspirer dans des récipients adéquats à fin d'élimination.

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC4**Quantité utilisée**

Quantité annuelle par site : 14 t

Remarques : Exprimé comme, Bore

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière) : 10

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Nombre de jours d'émission par année : 365

Facteur d'Emission ou de Libération: Air : 0,037 %

Facteur d'Emission ou de Libération: Eau : 100 %

Libération: Eau

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Type de Station de Traitement : Station municipale de traitement des eaux usées des Eaux Usées

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées : 2.000 m3/j

Pourcentage retiré des eaux usées : 0 %

La concentration dans les STP doit être inférieure à la PNEC STP respective

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Méthodes d'élimination : Éliminer les déchets dangereux en conformité avec les réglementations locales et nationales.

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Évaluation de la Sécurité Chimique selon REACH

Balayer ou aspirer dans des récipients adéquats à fin d'élimination.

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour:**ERC6a, ERC6b****Quantité utilisée**

Quantité annuelle par site : 190 t

Remarques : Exprimé comme, Bore

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière) : 10

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Nombre de jours d'émission par année : 100

Facteur d'Emission ou de Libération: Air : 0,037 %

Facteur d'Emission ou de Libération: Eau : 0,06 %

Libération: Eau

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Type de Station de Traitement des Eaux Usées : Station municipale de traitement des eaux usées

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées : 2.000 m3/j

Pourcentage retiré des eaux usées : 0 %

La concentration dans les STP doit être inférieure à la PNEC STP respective

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Méthodes d'élimination : Éliminer les déchets dangereux en conformité avec les réglementations locales et nationales.

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Évaluation de la Sécurité Chimique selon REACH

Balayer ou aspirer dans des récipients adéquats à fin d'élimination.

2.4 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC1, PROC2, PROC3, PROC22, PROC23

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Solide, fort empoussièrement

Fréquence et durée d'utilisation

Fréquence d'utilisation : 8 heures / jour

Fréquence d'utilisation : 5 jours / semaine

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Extérieur / Intérieur : Intérieur avec ventilation aspirante locale (LEV)

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Lunettes de sécurité à protection intégrale

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Évaluation de la Sécurité Chimique selon REACH

Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau., Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

2.5 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC4, PROC14

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit dans le Mélange/l'Article jusqu'à 25 %.
Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Solide, fort empoussièrement

Fréquence et durée d'utilisation

Fréquence d'utilisation : < 15 minutes / jour
Fréquence d'utilisation : 5 jours / semaine

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Extérieur / Intérieur : Intérieur avec ventilation aspirante locale (LEV)

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Lunettes de sécurité à protection intégrale

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH

Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau., Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

2.6 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC5

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit dans le Mélange/l'Article jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Solide, fort empoussièrement

Fréquence et durée d'utilisation

Fréquence d'utilisation : 8 heures / jour
Fréquence d'utilisation : 5 jours / semaine

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Extérieur / Intérieur : Intérieur avec ventilation aspirante locale (LEV)

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Respirateur avec un demi-masque, Lunettes de sécurité à protection intégrale

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH

Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau., Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

2.7 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC8a, PROC8b, PROC9

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit dans le Mélange/l'Article jusqu'à 25 %.
Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Solide, fort empoussièrement

Fréquence et durée d'utilisation

Fréquence d'utilisation : 8 heures / jour
Fréquence d'utilisation : 5 jours / semaine

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Extérieur / Intérieur : Intérieur avec ventilation aspirante locale (LEV)

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Lunettes de sécurité à protection intégrale

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH

Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau., Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

2.8 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC15

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).
Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Solide, fort empoussièrement

Fréquence et durée d'utilisation

Fréquence d'utilisation : < 1 heures / jour
Fréquence d'utilisation : 5 jours / semaine

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Extérieur / Intérieur : Intérieur avec ventilation aspirante locale (LEV)

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Lunettes de sécurité à protection intégrale

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Evaluation de la Sécurité Chimique selon REACH

Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau., Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
ERC2	EUSES		Eau douce			0,68
ERC2	EUSES		Sol			< 0,01
ERC4	EUSES		Eau douce			0,68
ERC4	EUSES		Sol			0,01
ERC6a	EUSES		Eau douce			0,68
ERC6a	EUSES		Sol			0,15
ERC6b	EUSES		Eau douce			0,68
ERC6b	EUSES		Sol			0,15

Travailleurs

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
--------------------------	---------------------------------------	------------------------	--------	---------------------	------

PROC1	MEASE	long terme, par inhalation, systémique			0,06
PROC1	MEASE	long terme, dermique, systémique			< 0,01
PROC1		long terme, combiné, systémique			0,06
PROC2	MEASE	long terme, par inhalation, systémique			0,06
PROC2	MEASE	long terme, dermique, systémique			< 0,01
PROC2		long terme, combiné, systémique			0,06
PROC3	MEASE	long terme, par inhalation, systémique			0,06
PROC3	MEASE	long terme, dermique, systémique			< 0,01
PROC3		long terme, combiné, systémique			0,06
PROC22	MEASE	long terme, par inhalation, systémique			0,06
PROC22	MEASE	long terme, dermique, systémique			< 0,01
PROC22		long terme, combiné, systémique			0,06
PROC23	MEASE	long terme, par inhalation, systémique			0,06
PROC23	MEASE	long terme, dermique, systémique			< 0,01
PROC23		long terme, combiné, systémique			0,06

*Ratio de caractérisation des risques

PROC4	MEASE	long terme, par inhalation, systémique			0,02
PROC4	ART	long terme, dermique, systémique			0,02
PROC4		long terme, combiné, systémique			0,04

		systémique			
PROC14	MEASE	long terme, par inhalation, systémique			0,02
PROC14	ART	long terme, dermique, systémique			0,02
PROC14		long terme, combiné, systémique			0,04

*Ratio de caractérisation des risques

PROC5	MEASE	long terme, par inhalation, systémique			0,14
PROC5	Données mesurées	long terme, dermique, systémique			< 0,01
PROC5		long terme, combiné, systémique			0,14

*Ratio de caractérisation des risques

PROC8a	MEASE	long terme, par inhalation, systémique			0,69
PROC8a	ART	long terme, dermique, systémique			0,14
PROC8a		long terme, combiné, systémique			0,83
PROC8b	MEASE	long terme, par inhalation, systémique			0,69
PROC8b	ART	long terme, dermique, systémique			0,14
PROC8b		long terme, combiné, systémique			0,83
PROC9	MEASE	long terme, par inhalation, systémique			0,69
PROC9	ART	long terme, dermique, systémique			0,14
PROC9		long terme, combiné, systémique			0,83

*Ratio de caractérisation des risques

PROC15	MEASE	long terme, par inhalation, systémique			0,11
PROC15	Données mesurées	long terme, dermique,			< 0,01

		systémique			
PROC15		long terme, combiné, systémique			0,11

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants@: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R.12: Use descriptor system; ECHA Guidance for downstream users; ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

Pour la configuration des évaluations de l'exposition environnementale, consulter l'outil ARCHE sous www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool.

1. Titre court du scénario d'exposition: Utilisation professionnelle

Groupes d'utilisateurs principaux : **SU 22**
Secteurs d'utilisation finale : **SU 22**
Catégorie de produit chimique : **PC39**
Catégories de rejet dans l'environnement : **ERC8a, ERC8d:**

2. Scénario d'exposition

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: **ERC8a, ERC8d**

Quantité utilisée

Quantité annuelle pour des utilisations à large dispersion : 35000 t
Remarques : Exprimé comme, Bore

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque

Facteur de Dilution (Rivière) : 10

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement

Nombre de jours d'émission par année : 365
Facteur d'Emission ou de : 100 %

Libération: Eau

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Type de Station de Traitement : Station municipale de traitement des eaux usées des Eaux Usées

Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées : 2.000 m³/j

Pourcentage retiré des eaux usées : 0 %

La concentration dans les STP doit être inférieure à la PNEC STP respective

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Méthodes d'élimination : Éliminer les déchets dangereux en conformité avec les réglementations locales et nationales.

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Évaluation de la Sécurité Chimique selon REACH

Balayer ou aspirer dans des récipients adéquats à fin d'élimination.

2.2 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition des travailleurs pour: PROC15

Caractéristiques du produit

Concentration de la Substance dans le Mélange/l'Article : Couvre le pourcentage de la substance dans le produit jusqu'à 100 % (à moins que spécifié autrement).

Forme Physique (au moment de l'utilisation) : Solide, fort empoussièrement

Fréquence et durée d'utilisation

Fréquence d'utilisation : < 1 heures / jour

Fréquence d'utilisation : 5 jours / semaine

Autres conditions opérationnelles affectant l'exposition des travailleurs

Extérieur / Intérieur : Intérieur avec ventilation aspirante locale (LEV)

Conditions et mesures en relation avec l'évaluation de la protection personnelle, de l'hygiène et de la santé

Lunettes de sécurité à protection intégrale

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Évaluation de la Sécurité Chimique selon REACH

Porter une combinaison adaptée pour éviter l'exposition de la peau., Porter des gants adaptés répondant à la norme EN374.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Scénario de Contribution	Méthodes d'Évaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
ERC8a	EUSES		Eau douce			0,35
ERC8a	EUSES		Station d'épuration des eaux			0,96

			usées			
ERC8d	EUSES		Eau douce			0,35
ERC8d	EUSES		Station d'épuration des eaux usées			0,96

Travailleurs

Scénario de Contribution	Méthodes d'Evaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
PROC15	MEASE	long terme, par inhalation, systémique			0,11
PROC15	Données mesurées	long terme, dermique, systémique			< 0,01
PROC15		long terme, combiné, systémique			0,11

*Ratio de caractérisation des risques

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants@: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R.12: Use descriptor system; ECHA Guidance for downstream users; ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

Pour la configuration des évaluations de l'exposition environnementale, consulter l'outil ARCHE sous www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool.

1. Titre court du scénario d'exposition: Utilisation par les consommateurs

Groupes d'utilisateurs principaux : **SU 21**
Secteurs d'utilisation finale : **SU 21**
Catégorie de produit chimique : **PC39**
Catégories de rejet dans l'environnement : **ERC8a, ERC8d:**

2. Scénario d'exposition

2.1 Scénario de contribution au contrôle de l'exposition de l'environnement pour: ERC8a, ERC8d

Quantité utilisée

SIGALD- 31457

Page 28 de 30

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

MERCK

Quantité annuelle pour des utilisations à large dispersion : 35000 t
Remarques : Exprimé comme, Bore

Facteurs environnementaux qui ne sont pas influencés par la gestion du risque
Facteur de Dilution (Rivière) : 10

Autres conditions opératoires données affectant l'exposition de l'environnement
Nombre de jours d'émission par année : 365
Facteur d'Emission ou de Libération: Eau : 100 %

Conditions et mesures en relation avec la station de traitement des eaux usées municipales

Type de Station de Traitement des Eaux Usées : Station municipale de traitement des eaux usées
Débit de l'effluent de la station de traitement des eaux usées : 2.000 m3/j
Pourcentage retiré des eaux usées : 0 %
La concentration dans les STP doit être inférieure à la PNEC STP respective

Conditions et mesures en relation avec le traitement externe des déchets en vue de leur élimination

Méthodes d'élimination : Éliminer les déchets dangereux en conformité avec les réglementations locales et nationales.

Conseil supplémentaire de bonne pratique en plus de l'Évaluation de la Sécurité Chimique selon REACH

Balayer ou aspirer dans des récipients adéquats à fin d'élimination.

3. Estimation de l'exposition et référence de sa source

Environnement

Scénario de Contribution	Méthodes d'Évaluation de l'Exposition	Conditions spécifiques	Compartiment	Valeur	Niveau d'exposition	RCR*
ERC8a	EUSES		Eau douce			0,35
ERC8a	EUSES		Station d'épuration des eaux usées			0,96
ERC8d	EUSES		Eau douce			0,35
ERC8d	EUSES		Station d'épuration des eaux usées			0,96

4. Conseils à l'Utilisateur en Aval pour évaluer s'il travaille dans les limites définies par le Scénario d'Exposition

Veuillez consulter les documents suivants@: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment Chapter R.12: Use descriptor system; ECHA Guidance for downstream users; ECHA Guidance on information requirements and chemical safety

assessment Part D: Exposure Scenario Building, Part E: Risk Characterisation and Part G: Extending the SDS; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain; CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs).

Pour la configuration des évaluations de l'exposition environnementale, consulter l'outil ARCHE sous www.arche-consulting.be/Metal-CSA-toolbox/du-scaling-tool.